

OpenCourseWare 강의 개요

※ 실제로 진행된 강의에 대한 개요입니다.

1. 강좌 소개

과목 명 (국문)	선형대수학
교과목명(영문)	Linear Algebra
교수자명	강서연
수업의 목표	벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.
교재/참고서적	Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)
강의개요	선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.
키워드	행렬, 벡터공간, 선형변환, 고유값, 고유벡터, 대각화, 직교성

2. 주차별 수업 내용 및 연관 파일명

주차	수업내용	내용 요약	강의자료 파일명
1	연립일차방정식과 가우스 소거법	연립일차방정식과 가우스 소거법에 대해 다룬다.	2024Spring_선형대수학_WEEK1.pdf
2	행렬 연산과 역행렬	행렬 연산과 역행렬에 대해 다룬다.	2024Spring_선형대수학_WEEK2.pdf
3	행렬식(Determinant)	행렬식(Determinant)에 대해 다룬다.	N/A
4	벡터공간과 부분공간	벡터공간과 부분공간에 대해 다룬다.	
5	일차독립과 기저	N/A	2024Spring_선형대수학_WEEK5.pdf
6	차원과 계수(Rank)	차원과 계수(Rank)에 대해 다룬다.	2024Spring_선형대수학_WEEK6.pdf
7	선형변환	선형변환에 대해 다룬다.	2024Spring_선형대수학_WEEK7.pdf
8	중간고사	중간고사에 대해 다룬다.	N/A
9	내적공간과 직교성		2024Spring_선형대수학_WEEK9.pdf
10	Gram-Schmidt 과정	TBA	2024Spring_선형대수학_WEEK10.pdf
11	고유값과 고유벡터	고유값과 고유벡터에 대해 다룬다.	2024Spring_선형대수학_WEEK11.pdf

12	대각화	미정	2024Spring_선형대수학_WEEK12.pdf
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리	대칭행렬과 스펙트럴 정리에 대해 다룬다.	2024Spring_선형대수학_WEEK13.pdf
14	이차형식	이차형식에 대해 다룬다.	2024Spring_선형대수학_WEEK14.pdf
15	특이값 분해(SVD)	특이값 분해(SVD)에 대해 다룬다.	2024Spring_선형대수학_WEEK15.pdf